

ITEM 329 : TRAUMATISME DU THORAX

- 70% de lésion de la paroi thoracique, 20% du poumon, < 5% du cœur, de l'aorte, du diaphragme ou de l'œsophage

Mécanisme	Traumatisme fermé		= Traumatisme violent, notamment par AVP , plus rarement chute d'un lieu élevé, agression, séisme et éboulement... : les plus fréquents, principalement déterminé par l'énergie cinétique	
			- 2/3 des polytraumatismes : cause du décès dans 25% des cas, en majorité avant l'arrivée à l'hôpital	
			- Enfant = grande flexibilité de la paroi thoracique : lésions viscérales sans lésions pariétales	
			- Signes de choc à haute vélocité : ecchymose pariétale, marque de la ceinture de sécurité → Aucun parallélisme entre les lésions pariétales et les lésions endothoraciques	
Mécanisme	Traumatisme fermé		Choc direct par compression/écrasement	= Mécanisme simple : thorax immobile initialement, avec agression par un objet contondant, éboulement, séisme... - Lésions pariétales en regard du point d'impact (fractures de côte)
			Choc direct avec décélération brutale	- Thorax mobile initialement : AVP, chute d'un lieu élevé - Mécanisme double : écrasement du thorax + décélération brutale - Lésions endothoraciques à distance des lésions pariétales de l'impact
			Blast (effet de souffle)	= Propagation d'une onde de pression de source mécanique (explosif), électrique ou chimique : lésions viscérales diffuses, sans lésion pariétale
			Traumatisme pénétrant	
Stratégie diagnostique	Avec détresse vitale aiguë	Détresse respiratoire aiguë		- Polypnée ou tachypnée (FR > 35/min), bradypnée, gasp - Signes d'encombrement : bruits anormaux, cornage, wheezing, hémoptysie - Signes de lutte ou d'épuisement : battement des ailes du nez, tirage sus-claviculaire, respiration paradoxale, balancement thoraco-abdominal - Emphysème thoracique ou thoraco-cervical extensif - Cyanose (pouvant être masquée par l'anémie aiguë ou la vasoconstriction) - Signes neurologiques : trouble de la conscience, trouble du comportement...
		Détresse hémodynamique		- Signes de déglobulisation : pâleur cutanéomuqueuse, polypnée... - Signes de choc - Signes de tamponnade
		Bilan paraclinique	- Bilan pré-transfusionnel (groupage, RAI, NFS) et pré-opératoire (ECG, bilan d'hémostase) - Bilan lésionnel rapide : RP, échographie cardiaque - Si détresse hémodynamique : - Patient stabilisable : TDM thoracique en urgence - Patient non stabilisable : ETO en urgence → thoracotomie	
	Sans détresse vitale aiguë	C	- Inspection : plaie ou hématome pariétal, déformation de la silhouette thoraco-cervicale - Palpation: fracture isolée de côte, volet costal, fracture sternale, crépitation gazeuse (emphysème) - Percussion : tympanisme de pneumothorax, matité d'hémithorax - Auscultation : asymétrie du murmure vésiculaire, frottement, souffle	
PC		- Bilan pré-opératoire : groupage, RAI, NFS, bilan d'hémostase, ECG - Bilan lésionnel : RP, TDM thoracique, échographie cardiaque		
Lésion pleurale	Hémithorax		= Lésions des vaisseaux pariétaux, intercostaux ou thoraciques internes par lacération du parenchyme pulmonaire : généralement par mécanisme direct, dans 2/3 des traumatisme thoraciques	
			C	- Douleur thoracique, dyspnée, immobilité d'un hémithorax, matité à la percussion, ̳ MV - Risque de surinfection : empyème pleural
			PC	- RP ou TDM thoracique
			DD	- Rupture diaphragmatique avec luxation du foie ou de la rate → drainage contre-indiqué
			CAT	- Surveillance simple si hémithorax minime isolé - Drainage si hémithorax > 200 mL ou associé à un pneumothorax - Thoracotomie si : - Choc hémorragique - Drainage > 1,5L/24h ou > 200-300 ml/h ou > 2L d'emblée - Tarsissement du drainage en > 10 jours → Tarsissement du drainage : - Ablation des drains si hémithorax résolutif - Re-drainage si hémithorax cloisonné

Lésion pleurale	Pneumo- thorax	= Retrouvé dans 30% des traumatismes du thorax, généralement par traumatisme direct - 3 mécanismes : - Plaie du parenchyme pulmonaire par une fracture costale ou une plaie pénétrante - Lacération du parenchyme pulmonaire par une décélération brutale - Hyperpression intra-thoracique brutale à glotte fermée	
		C	→ Un examen clinique normal n'élimine pas le diagnostic (30% des cas) - Douleur thoracique, immobilité d'un hémithorax, tympanisme à la percussion, diminution murmure vésiculaire, frottement pleural en cas de décollement minime - En cas de pneumothorax compressif : trouble de ventilation, collapsus pulmonaire, défaillance hémodynamique, arrêt cardio-circulatoire → Toute dégradation hémodynamique ou respiratoire brutale survenant après la mise sous ventilation mécanique doit faire évoquer le diagnostic de pneumothorax compressif
		PC	- RP de face : confirme le diagnostic - TDM thoracique : examen le plus sensible
		En pré-hospitalier	= Exsufflation en cas de suspicion de pneumothorax asphyxiant : - Méthode : - Exsufflation au trocart veineux - Thoracostomie avec valve anti-retour adhésive - Indication : - Dyspnée intense avec ventilation superficielle - Distension thoracique, asymétrie ou silence auscultatoire - Turgescence jugulaire - Emphysème sous-cutané
		CAT	- Surveillance simple si pneumothorax unilatéral non compressif isolé de faible surface de décollement radiologique < 50% - Chirurgie pariétale ± thoracotomie si pneumothorax ouvert - Drainage si : - Pneumothorax compressif - Pneumothorax bilatéral - Associé à un hémithorax, une lésion associée engageant le pronostic vital, une instabilité hémodynamique, une comorbidité respiratoire - Avant toute anesthésie général ou transport de longue durée → Arrêt du bullage : ablation du drain après RP de contrôle → Emphysème sous-cutané (rupture thoraco-bronchique) ou bullage non résolutif > 4 jours (plaie pulmonaire) → thoracotomie
	Fracture isolée de côte	= 2/3 des traumatismes fermés du thorax : généralement des côtes 5, 6, 7 ou 8 - Bénigne en l'absence de comorbidité pulmonaire ou de lésion associée	
		C	- Douleur pariétale accrue par les mouvements respiratoires et la toux - Douleur exquise à la palpation du foyer fracturaire - Complication : trouble de ventilation, encombrement bronchique, surinfection
		PC	Rx = grill costal + RP F/P : 10 à 50% de faux négatifs (fracture du cartilage ou non déplacée) - Bilan des complications : volet costal, hémithorax, pneumothorax, contusion pulmonaire, traumatisme des gros vaisseaux → Traumatisme des côtes flottantes : rechercher une atteinte hépatique, splénique ou rénale par échographie abdominale ± TDM abdominal → Traumatisme des 1^{ère} côtes : rechercher une atteinte trachéo-bronchique ou des gros vaisseaux par échocardiographie ± TDM thoracique
		TTT	= TTT uniquement symptomatique : antalgique, AINS, kinésithérapie incitative
Lésion de la paroi thoracique	Volet thoracique	= Sur ≥ 3 étages costaux consécutifs, de ≥ 2 foyers de fracture au niveau de chaque arc costal - Volet antérieur (sterno-costal) : très mobile, souvent associée à une lésion endothoracique - Volet latéral : souvent mobile, responsable d'une respiration paradoxale - Volet postérieur : souvent stable (masse musculaire peu importante) - Mobilité : - Accroché : fracture engrénée → risque de mobilisation secondaire - Embarée : enfoncement permanent - Mobile : respiration paradoxale → épuisement respiratoire	
		Dg	- Visible (respiration paradoxale) ou palpable - RP face/profil avec clichés centrés sur les coupes : visualisation du volet - Fibroscopie bronchique (systématique en cas de volet antérieur) : vérification de l'intégrité de l'arbre bronchique (rupture bronchique) et aspiration dirigée

Lésion de la paroi thoracique	Volet thoracique	TTT	Stabilisation du volet	- Ventilation assistée en pression positive si ventilation assistée nécessaire - Ostéosynthèse précoce < 5 jours : si épuisement respiratoire formellement attribué à la seule respiration paradoxale
			Mesures associées	- Hospitalisation urgente en réanimation - Antalgie : médicamenteuse ± bloc intercostal - Lutte contre l'encombrement bronchique : kinésithérapie, broncho-aspiration
	Fracture sternale	Dg	- Douleur, marche d'escalier à la palpation - Recherche systématique d'une respiration paradoxale (volet antérieur) - Rx du sternum de profil : confirme le diagnostic → Rechercher systématiquement une contusion myocardique : ECG, échocardiographie, enzymes cardiaques	
		TTT	- Ostéosynthèse si fracture instable	
Rupture diaphragmatique	= < 5% des traumatismes thoraciques sévères, généralement à gauche dans > 90% des cas - Mécanisme : contusion avec hyperpression abdominale, fracture costale ou plaie pénétrante - Retard diagnostique fréquent, généralement à 24-48h			
	C	- Contusion pariétale - Douleurs hémi-thoraciques - Bruits hydro-aériques intra-thoraciques - Complication (rarement révélatrice) : détresse respiratoire, occlusion		
	PC	- RP de face : - Ascension d'une hémi-coupole diaphragmatique - Image gazeuse anormale intra-thoracique - Enroulement intra-thoracique de la sonde d'aspiration gastrique - TDM : confirme le diagnostic		
	TTT	= Systématique : suture chirurgicale après réintégration des organes digestifs en intra-abdominal → en urgence différé (dès que patient stable)		
Lésion des voies respiratoires	Contusion pulmonaire	= Lésion vasculaire de la membrane alvéolo-capillaire, responsable d'une hémorragie intra-alvéolaire et d'un œdème pulmonaire lésionnel alvéolaire et interstitiel : par traumatisme direct du parenchyme pulmonaire, ou indirectement par polytraumatisme, écrasement ou blast - Parfois accompagnée de lésions de destructions localisées du parenchyme pulmonaire (pneumatocèle) ou d'hématome intra-parenchymateux (hématocèle)		
		C	- Hémoptysie ou sécrétions bronchiques sanglantes - Douleur thoracique, polypnée - Syndrome de condensation à l'auscultation	
		PC	- RP F/P : syndrome alvéolaire n'apparaissant qu'après quelques heures, maximal à 48-72h - TDM thoracique : diagnostic précoce et bilan lésionnel précis	
		DD	- Pneumopathie d'inhalation, embolie graisseuse	
		Evolution	- Risque évolutif précoce majeur : SDRA - Evolution spontanément favorable dans > 90% des cas : résorption et cicatrisation fibreuse des zones lésées, dans un délai de 30 jours	
		TTT	- Oxygénothérapie, kinésithérapie respiratoire - Intubation et ventilation assistée à éviter, mais souvent indispensable	
Lésion des voies aériennes	= Rupture complète de la paroi de l'arbre trachéo-bronchique : rare (< 2%), mortalité élevée > 30% - Mécanisme : écrasement thoracique ou cisaillement des structures trachéo-bronchiques secondaire à une décélération brutale - Siège le plus souvent au niveau de la trachée distale ou de la bronche souche droite			
	Dg	- Pneumothorax + emphysème cervico-médiastinal extensif + hémoptysie - RP : pneumo-médiastin, pneumothorax - Fibroscopie bronchique en urgence : confirmation diagnostique, bilan lésionnel - Fibroscopie oesophagienne systématique : vérification de l'intégrité oesophagienne		
	TTT	→ Urgence chirurgicale		

Lésion cardio-vasculaire	Rupture aiguë de l'isthme aortique	= Rupture traumatique aiguë de l'isthme de l'aorte à la jonction de la crosse aortique (mobile) et de l'aorte thoracique descendante (fixée), après la naissance de l'artère sous-clavière gauche : rare, généralement dans un contexte de polytraumatisme sévère - Mécanisme : cisaillement secondaire à une décélération brutale		
		Dg	- Détresse cardio-circulatoire - Asymétrie des pouls périphériques et de la pression artérielle - Souffle cardiaque ou inter-scapulaire - RP normale ou : - Elargissement du médiastin > 8 cm - Disparition du bouton aortique - Déviation de la trachée vers la droite - Déviation de la bronche souche gauche vers le bas - Fracture de côte associée - TDM thoracique spiralée ± angiographie : confirmation diagnostique	
		TTT	→ Urgence chirurgicale en milieu spécialisée : endo-prothèse aortique couvrant la zone de rupture par voie fémorale - Pronostic sombre : 70% de mortalité immédiate	
	Traumatisme péricardique	- Diagnostic à l'échocardiographie - Risque évolutif : hémopéricarde, tamponnade - TTT : drainage péricardique par abord chirurgical		
	Contusion myocardique	Dg	- Généralement asymptomatique ou signe non spécifique (palpitations...) - ECG rarement contributif : ESV, trouble de la conduction - ETT/ETO : trouble de la cinétique segmentaire - Bio : - ↗ CPK non spécifique dans le contexte de polytraumatisme - ↗ Troponine T ou I	
		TTT	- Surveillance simple généralement : pronostic bon	
	Autres	- Plaie cardiaque pénétrante : touche préférentiellement le péricarde, le ventricule droit et le ventricule gauche → choc hémorragique, tamponnade - Commotio cordis : FV déclenchée par un traumatisme à faible énergie de l'aire précordiale - Valvulopathie traumatique : insuffisance aortique - Rupture cardiaque (exceptionnelle)		
Lésion du médiastin postérieur	Traumatisme de l'œsophage	= Lésion exceptionnelle, souvent associée à des lésions graves		
		C	- Douleur thoracique - Emphysème cervical - Syndrome infectieux sévère et précoce < 24h) : médiastinite, puis sepsis	
		PC	- RP : normale dans 1/3 des cas ou pneumo-médiastin - Fibroscopie oesophagienne + lavement hydrosoluble : confirmation diagnostique - Bilan lésionnel : TDM thoracique et fibroscopie bronchique	
		TTT	→ Urgence thérapeutique	
	Autres	- Traumatisme du rachis thoracique - Traumatisme du canal thoracique		
PLAIE PÉNÉTRANTE	- Selon l'entrée : - Plaie para-sternale : risque d'atteinte cardiaque - Plaie entre les 2 lignes médio-claviculaires : risque d'atteinte des gros vaisseaux - Plaie par arme à feu → exploration chirurgicale quasi-systématique - Plaie par arme blanche ou objet contondant → prise en charge chirurgicale si choc hémorragique, hémothorax important, suspicion de plaie du cœur (plaie de l'aire cardiaque, épanchement péricardique), lésion pulmonaire importante, atteinte bronchique proximale, délabrement pariétal important ou suspicion de plaie diaphragmatique			
	Prise en charge pré-hospitalière	- Désinfection et pansement des plaies - Pansement non occlusif en cas de plaie soufflante (prévention du pneumothorax compressif) - Antibioprophylaxie par Augmentin® - Patient maintenu en position demi-assise, notamment en cas de suspicion de tamponnade ou de pneumothorax		
	Prise en charge spécifique	- Parage et suture des plaies par points lâches (surtout en cas de plaie souillée) - Antibioprophylaxie par céfamandole ou Augmentin® - SAT-VAT		